



Iniciação Científica e Feiras de Ciências

Relatos de uma Aventura no Conhecimento

Tópicos:

- O que é uma Iniciação Científica?
- O que são Feiras de Ciências?
- O trabalho
- Benefícios
- Relato Pessoal

O que é uma Iniciação Científica:

Propósito:

- Apresentar uma maneira do estudante começar na vida Acadêmica
- Estimular a vocação científica
- Evoluir o Aprendizado

Surgimento:

- CNPq: 1951
- FAPERJ: 1980
- Institutos Federais: 2008
 - LEI Nº 11.892, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2008.

III - realizar pesquisas aplicadas, estimulando o desenvolvimento de soluções técnicas e tecnológicas, estendendo seus benefícios à comunidade;

IV - desenvolver atividades de extensão de acordo com os princípios e finalidades da educação profissional e tecnológica, em articulação com o mundo do trabalho e os segmentos sociais, e com ênfase na produção, desenvolvimento e difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos;

O quê é uma Iniciação Científica:

Requisitos:

- ICJ e JT: estar matriculado no Ensino Médio
- PIBIC e PIBITI: estar matriculado no Ensino Superior
- Possuir excelente desempenho acadêmico
- Ter + de 80% de presença
- Vontade de trabalhar.

Modalidades:

- PIBITI
- PIBIC
- ICJ
- JT

Fomentos:



O quê são Feiras de Ciências:

Propósito:

- Divulgação Científica
- Estimula a cultura científica e a Inovação
- STEAM
- Experiências mútuas



Entendendo a Matéria Escura a partir de Choques Extragalácticos

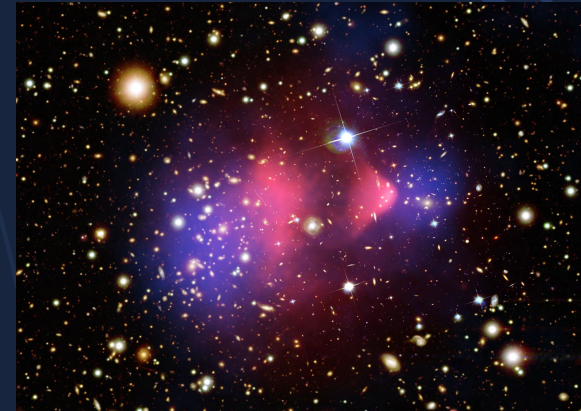
- Como aconteceu?

- Introdução
- Dados
- Resultados

Introdução:

Objetivo: Contribuir para o campo de estudo da Matéria Escura

- Aglomerados de Galáxias
 - Gás (Vermelho)
 - Galáxia (Visível)
 - Matéria Escura (Azul)
- Matéria Escura
 - Não emite luz
 - Estudos: Interações Gravitacionais.



Bullet Cluster (Aglomerado da Bala)

https://www.esa.int/var/esa/storage/images/esa_multimedia/images/2007/07/the_bullet_cluster2/10084622-2-eng-G B/The_Bullet_Cluster.jpg

- Colisões de aglomerados de galáxias:
 - são eventos muito energéticos
 - servem como laboratórios para o estudo
 - Componentes tem um comportamento único durante a colisão.
 - Esses eventos duram bilhões de anos
- Estratégias:

Tipo	Análise de Equações Dinâmicas	Simulações Computacionais
referência	Dawson (2013)	ZuHone (2017)
Pontos fortes	Computacionalmente fácil	Mais Precisa
Pontos fracos	Equações Complexas	Computacionalmente Custoso

Dados

Base de Dados: ZuHone

1:1, 1:3, 1:10

zh_1to10_b0_z_updated					
age	view	sep.kpc	sigma	sigma.inf	sigma.sup
0.0	z	2271.3338289999997	772.0379284	49.93113937	56.29299139
0.4	z	1831.557505	833.0361736000001	52.59914647	48.64382726
0.6	z	1414.548949	799.3672721	51.92243822	47.34722178
0.8	z	835.4953841	709.4420567000001	40.90633022	42.73083879
1.0	z	137.31584569999998	689.8103477000001	41.79684481	46.40975949
1.02	z	65.65819467	693.12883	42.04244212	41.12831125
1.04	z	43.6721602	698.4277900000001	50.32199958	46.99040776
1.06	z	107.9988445	705.8778168	43.27621512	42.84510832
1.08	z	178.6722123	717.2431015999999	42.37924215	47.12680561
1.1	z	253.9701952	728.7393555	46.05318678	49.50318492
1.12	z	316.2395977	739.6386797	46.30347357	44.26537687
1.14	z	373.3477998	750.7663012	44.13750704	54.21947725
1.16	z	426.24161119999997	764.0983382000001	44.89149334	50.67236152
1.18	z	475.33043310000005	777.4358327000001	49.35744965	48.70221093
1.2	z	521.056474	789.8946221	46.51427201	47.6059868
1.3	z	693.2652469	793.9592646000001	47.59087673	45.22017864
1.4	z	789.5759461	772.9432697999999	53.55521589	46.66479291

<http://gcmc.hub.yt/fiducial/index.html>

```
1 ***
2 Version 0.0
3 - The initial version of the old TSM_v11 that is now being tracked in Git.
4 ***
5 from __future__ import division
6 import numpy
7 import scipy.integrate
8 import pickle
9 import time
10 import sys
11 import cosmo
12
13 # Constants and conversions
14 G = 4.3*10**(-9) #newton's constant in units of Mpc*(km/s)**2 / M_sun
15 c = 3e5 #speed of light km/s
16 sinGyr = 31556926.*10**9 # s in a Giga-year
17 kginMsun = 1.98892*10**30 # kg in a solar mass
18 kminMpc = 3.08568025*10**19 # km in a Megaparsec
19 minMpc = 3.08568025*10**22 # m in a Megaparsec
20 r2d = 180/numpy.pi # radians to degrees conversion factor
```

Código MCMAC - Dawson

<https://github.com/MCTwo/MCMAC>

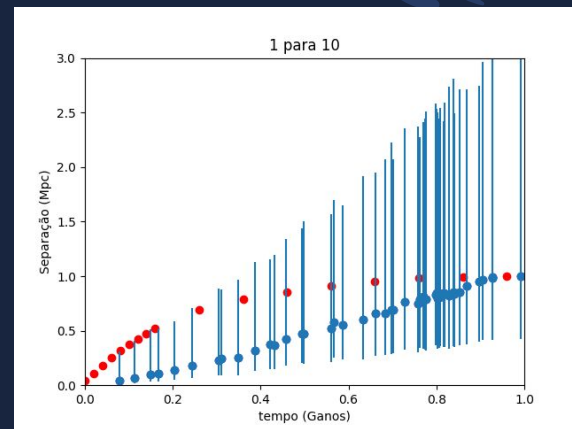
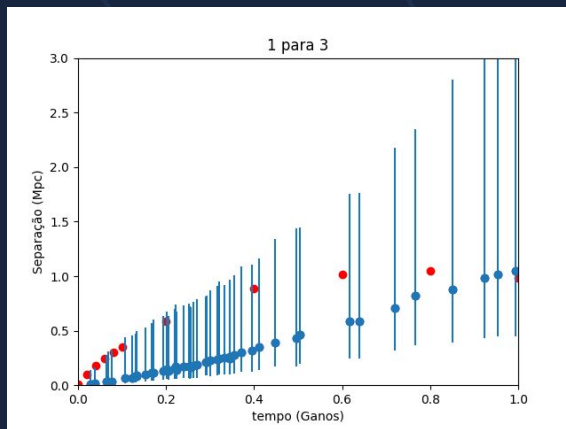
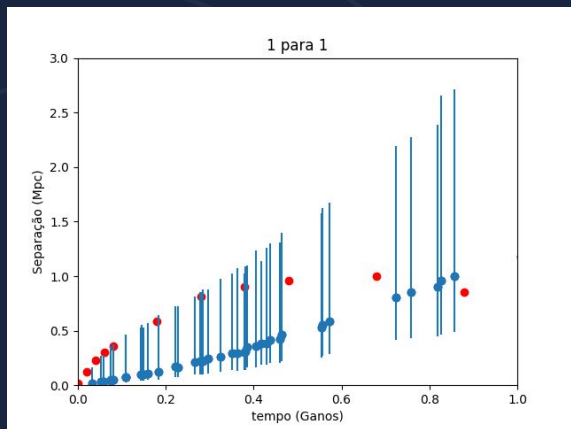
```
1 #<--28/02/2023
2 #<--graficos da saida do codigo do Dawson
3 #<--author: Pedro Henrique Rocha de Andrade
4
5 #importando bibliotecas para uso
6 import numpy as np #cálculos
7 import pandas as pd #leitura de dados
8 import matplotlib.pyplot as plt #plotagem de graficos
9
10
11 #definindo os arquivos que serão usados
12 local = "/home/pedro/Documents/bolsa icj/"
13 dir_cat = local + "Resultados/"
14
15 files = []
16
17 #intervalo de massas de 1 pra 1
18 files.append('zh_1to1_b0_z_updated')
```

Código Gráficos

Resultados

- Boa confiabilidade, dentro da margem de erro
- Tendência a apresentar valores sistematicamente inferiores à realidade

Simulada



FEIRAS DE CIÊNCIAS

The background is a dark blue space-themed illustration. It features several stylized galaxies with blue and white spiral patterns. Scattered throughout are white stars of varying sizes, some with four-pointed star shapes. A yellow comet with a red nucleus and a long yellow tail is positioned in the upper left. A blue UFO with a green dome and orange lights is in the lower center. A cluster of blue circles of different sizes is in the lower right. Faint blue curved lines suggest orbital paths or nebulae.



Instituto Federal Fluminense

CONFICT - Congresso Fluminense de Iniciação Científica e Tecnológica

CONPG - Congresso Fluminense de Pós Graduação

CONEPE - Congresso de Ensino Pesquisa e Extensão - IFF Guarus

Mostra do Conhecimento - IFF BJI



FEBRACE – Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (2024)

DATAS

Data limite para envio dos projetos: 18 de outubro

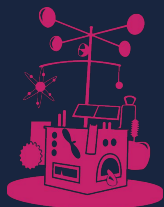
Etapa Virtual: 15 a 26 de Janeiro

Etapa Presencial: 18 a 22 de Março

Como Funciona? Etapa de Seleção, Etapa Virtual (Semi Final), Etapa Presencial (Final) e Premiações

Exigências: ser estudante a partir do 8º ano , EM ou Técnico, e no máximo 20 anos.

Atenção sempre às taxas, documentos e formulários necessários para inscrição!



criatividade e inovação
FEBRACE
21ª feira brasileira de
ciências e engenharia

Site: <https://febrace.org.br/participe/regras/regras-gerais/>









Mostratec

DATAS

Data limite para envio dos projetos: 02 de Agosto

Data limite Relatório: 12 de Outubro

Etapa Presencial: 23 a 27 de Outubro

Como Funciona? Etapa de Seleção, Etapa Presencial (Final) e Premiações

Exigências: ser estudante a partir da pré-escola, até EJA.

Atenção sempre às taxas, documentos e formulários necessários para inscrição!

Site: <https://www.mostratec.com.br/>

MOSTRATEC

Ciência Jovem

DATAS

Inscrições: 01 de Agosto a 31 de Agosto

Envio do Vídeo do Projeto: 25 de Setembro a 14 de Outubro

Etapa Presencial: 22 a 24 de Novembro

Como Funciona? Etapa de Seleção, Etapa Presencial (Final) e Premiações

Exigências: ser estudante a partir da Educação Infantil.

Atenção sempre às taxas, documentos e formulários necessários para inscrição!

Site: <https://www.espacociencia.pe.gov.br/ciencia-jovem/#edicaoatual>

ESPAÇO
CIÊNCIA

FEBIC – Feira Brasileira de Iniciação Científica

DATAS

Data limite para envio dos projetos: 11 de Junho

Etapa Virtual: 31 de Julho a 5 de Agosto

Etapa Presencial: 2 de Outubro e 6 de Outubro

Como Funciona? Etapa de Seleção, Etapa Virtual (Semi Final), Etapa Presencial (Final) e Premiações

Exigências: ser estudante a partir da Educação Infantil, até o Superior, e Pós Graduação.

Atenção sempre às taxas, documentos e formulários necessários para inscrição!

Site: <https://www.febic.com.br/#regulamento>



FECTI – Feira de Ciência, Tecnologia e Inovação

DATAS

Inscrições: 3 de Julho a 31 de Agosto
Etapa Presencial: 25 e 26 de Novembro

Como Funciona? Etapa de Seleção, Etapa Virtual (Semi Final), Etapa Presencial (Final) e Premiações

Exigências: ser estudante EFII, EM ou Técnico, matriculado em Escola no estado do RJ.

Atenção sempre às taxas, documentos e formulários necessários para inscrição!

Site: <https://www.cecierj.edu.br/divulgacao-cientifica/fecti/>





DÚVIDAS?

The background is a dark blue space scene. It features several white stars of different sizes, some with four-pointed shapes. There are stylized galaxies: a spiral one in the upper right and a cluster of blue dots in the lower right. Two yellow comets with long tails are positioned in the upper left and upper right. A blue UFO with a green dome and orange lights is at the bottom center. Faint, concentric blue circles are visible on the left side, suggesting orbits or ripples in space.

FIM!
Obrigado!